

Lecture 8 : Difference-in-Differences

2群2期 • event study • staggered DiD

Section 1

導入

この講義で押さえないこと

- DiD は前後比較と群間比較の弱点を同時に補正する方法である
- 識別の核心は平行トレンド仮定にある
- event study と staggered DiD の注意点まで押さえる

Section 2

なぜ差を二回取るのか

政策評価で何が難しいか

- 処置群の就業率が $60 \rightarrow 70$
- これだけで政策効果 10 と言ってよいだろうか？

前後比較だけではだめ

- 景気・季節性・全国共通ショックが混ざる
- $Y_{treated,1} - Y_{treated,0}$ は政策効果だけではない
- 時間変化を取り除けていない

では、政策後の treated と control を比べればよい？

- treated: 70
- control: 62
- 効果は 8 と言ってよいだろうか？

群間比較だけでもだめ

- 政策前から地域が違っていただかもしれない
- もともとの差が混ざる
- 比較対象の初期値がそろっていない

答え：差の差をとる

$$(Y_{T,1} - Y_{T,0}) - (Y_{C,1} - Y_{C,0})$$

- 処置群の伸びから対照群の伸びを引く
- 共通の時間変化を差し引く
- 2群2期 DiD の基本形

2×2 表で見ると

- treated: $60 \rightarrow 70$ (+10)
- control: $55 \rightarrow 61$ (+6)
- DiD = $10 - 6 = 4$

Section 3

識別と実装

識別の核心：平行トレンド

- もし処置がなければ、treated と control は同じトレンドで動いた
- この反実仮想を置いてはじめて DiD が因果効果になる
- 仮定そのものは直接には観測できない

潜在アウトカムで書くと

- ターゲットは ATT
- 処置群の反実仮想 $Y_1(0)$ を、control の変化で近似する
- だから control の選び方が重要になる

回帰式で書く

$$Y_{it} = \alpha + \gamma \text{Treated}_i + \lambda \text{Post}_t + \delta(\text{Treated}_i \times \text{Post}_t) + u_{it}$$

- δ が DiD 効果
- OLS でそのまま実装できる

実証例：Card and Krueger (1994)

- New Jersey の最低賃金引き上げ
- Pennsylvania を control にする
- fast-food 雇用への影響を DiD で評価する

Section 4

発展と注意点

平行トレンドはどう点検する？

- 仮定は見えない
- 何を確認すればよいだろうか？

- 処置前のリード係数が 0 に近いかを見る
- 処置後の効果の動学も見える
- ただし「ゼロだから完全に安心」とは言えない

staggered DiD での注意

- 処置時期がずれると比較が複雑になる
- TWFE の係数は複数の 2×2 比較の混合になる
- 負の重みや解釈のズレに注意する

実務上のチェックリスト

- 比較対象は妥当か
- 処置前トレンドは似ているか
- 処置時期がずれるなら推定量を慎重に選ぶ

今日のまとめ

- DiD は前後比較と群間比較の弱点を同時に補正する
- 核心は平行トレンド仮定
- event study と staggered DiD の理解が重要である